Решения к листку 05

Условия. Авторские решения; чтение не засчитывается как самостоятельное решение.

05.1. Необходимость палитры

Клика $K_{\Delta+1}$ имеет максимальную степень Δ и все её вершины попарно смежны, следовательно, каждой нужен свой цвет. Меньше $\Delta + 1$ цветов невозможно.

05.2. Один жадный шаг

На ребре не могут быть активны оба конца. Если оба пассивны, старые разные цвета сохраняются. Если активен u, его новый цвет отсутствует среди старых цветов соседей, а сосед v пассивен и сохраняет свой старый цвет; конфликта нет. Новый цвет активной вершины не больше $\deg(u) + 1 \leq \Delta + 1$. Пассивная вершина не может иметь старый цвет q, иначе была бы локальным максимумом и активной. Поэтому все новые цвета не превосходят $\max\{q - 1, \Delta + 1\}$.

05.3. Остаточные списки

В фазе j вершины с $a(v) = j$ выбирают любой цвет из $L(v)$, не занятый уже обработанными соседями, и сообщают выбор. Такой цвет существует, поскольку запрещено не более $\deg(v)$ цветов. Внутри класса рёбер нет; на ребре между классами поздняя вершина избегает раннего цвета. Время — одна коммуникационная фаза на класс, то есть $O(q)$.

05.4. Клика и пустые классы

При общем списке используемых цветов все процессы согласованно перебирают только эти классы; корректность неизменна и время $O(k)$ для k непустых классов. Если список неизвестен, процесс не может по своему локальному входу отличить пустой глобально класс от класса с далёкой вершиной; самостоятельный пропуск нарушит синхронное соответствие номера фазы и цвета. Это не нижняя оценка для всех возможных алгоритмов, только для данной оптимизации.

05.5. Неудачный параллельный greedy

На единственном ребре uv со старыми цветами $2, 3$ имеем $\Delta = 1$ и новую палитру $[2]$. Оба конца выбирают 1: у u старый соседский цвет 3, у v — 2. Новые цвета совпадают. В теореме 5.3 активна только вершина с большим старым цветом; другой конец сохраняет цвет 2, а активный выбирает 1.